

Efecto de la luz artificial nocturna sobre el ritmo de forrajeo en polinizadores urbanos

M. Torres, L. Quispe y R. Ibáñez

Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Centro

Resumen

La contaminación lumínica nocturna se ha propuesto como un factor de estrés ambiental para insectos polinizadores. En este estudio se evaluó la actividad de forrajeo de polillas y abejas nocturnas en tres zonas urbanas con distinta intensidad de iluminación artificial. Los resultados muestran una reducción del 34% en la frecuencia de visitas florales en las zonas con mayor exposición lumínica, junto con un retraso significativo en el inicio del pico de actividad nocturna. Estos hallazgos sugieren que la gestión del alumbrado público podría ser una herramienta relevante para la conservación de polinizadores en entornos urbanos.

Palabras clave: polinizadores, contaminación lumínica, forrajeo nocturno, ecología urbana

1. Introducción

El crecimiento de las áreas urbanas ha incrementado la exposición de los ecosistemas a la luz artificial durante la noche (LAN, por sus siglas en inglés). Diversos estudios han documentado alteraciones en el comportamiento de especies nocturnas debido a este fenómeno, pero su efecto sobre los polinizadores nocturnos urbanos ha sido poco explorado. El presente trabajo tiene como objetivo cuantificar el impacto de la intensidad lumínica sobre la actividad de forrajeo de estos organismos.

2. Metodología

Se seleccionaron tres sitios de muestreo dentro del área metropolitana, clasificados según su nivel de iluminación artificial (bajo, medio y alto) mediante un luxómetro digital. Durante doce noches consecutivas se registró la frecuencia de visitas florales de polillas (Lepidoptera) y abejas nocturnas (Halictidae) sobre parcelas estandarizadas de *Ipomoea alba*. Los datos se analizaron mediante un modelo lineal generalizado mixto, considerando el sitio como efecto aleatorio.

3. Resultados

La frecuencia de visitas florales fue significativamente menor en el sitio de alta intensidad lumínica en comparación con el sitio de baja intensidad ($p < 0.01$). Asimismo, se observó un desplazamiento promedio de 47 minutos en el inicio del pico de actividad nocturna en las zonas más iluminadas, lo cual coincide con patrones reportados previamente para otras especies fotosensibles.

4. Conclusiones

Los resultados respaldan la hipótesis de que la contaminación lumínica nocturna altera de forma medible el comportamiento de forrajeo de polinizadores urbanos. Se recomienda evaluar esquemas de iluminación de menor intensidad o espectro cálido en zonas verdes urbanas como medida de mitigación.

Nota: este es un documento de ejemplo generado con fines de prueba, no corresponde a una publicación científica real.